PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

IK
UJI PROTEKSI OVER SPEED TURBIN

Nomor	PT-OPRTRB-001-027
Revisi	00
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI S. Staff Operasi

PROSEDUR
UJI PROTEKSI OVERSPEED TURBIN
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
UJI PROTEKSI OVERSPEED TURBIN

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

PROSEDUR
UJI PROTEKSI OVERSPEED TURBIN

1. FUNGSI INSTRUKSI KERJA

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI PERALATAN

Uji proteksi overspeed turbin merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji sistem-sistem speed turbin pada saat unit sedang rolling turbin dalam proses start up unit agar pada saat beroperasi normal terdapat gangguan speed turbin yang berlebih.

Adapun syarat uji proteksi overspeed turbin sebagai berikut :

a. Setelah adanya pemasangan atau penggantian baru bagian unit turbin atau overhaul *turbin pada saat outage*
b. Setelah dilakukan pemeliharaan pada speed governing system
c. Setelah beroperasi selama >2000 jam
d. Saat start up setelah >1 bulan outage
e. Sebelum dilakukan test load rejection

Pengujian overspeed turbin terdiri dari :

- EOST (Electrical Overspeed Test)

  Adalah pengujian overspeed turbin secara elektris atau sensor proteksi turbin yang disimulasikan pada rpm rendah yaitu 600 rpm dengan tujuan memastikan sistem proteksi beroperasi dengan baik.
- OPC (Overspeed Protection Test)

  Adalah pengujian overspeed turbin secara elektris atau sensor proteksi turbin pada 3100 rpm dengan tujuan memastikan sistem proteksi beroperasi dengan baik.
- MOST (Mechanical Overspeed Test)

  Adalah pengujian overspeed turbin secara mekanis dimana turbin auto trip setelah melebihi kecepatan 3300rpm

PROSEDUR
UJI PROTEKSI OVERSPEED TURBIN

3. APD YANG DIGUNAKAN

3.1 Safety Helm

3.2 Safety Shoes

3.3 Masker

3.4 Sarung tangan

3.5 Ear Muff dan Ear Plug

4. PERALATAN YANG DIGUNAKAN :

4.1 Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT).

5. SPESIFIKASI TEKNIK TURBIN

5.1	Rated Pressure	: 8,83 Mpa
5.2	Rated Temperature	: 535 °C
5.3	Daya Maksimum	: 110 kW
5.4	Kecepatan Putaran	: 3000 rpm

6. BATASAN OPERASI

6.1. Cold Status

a. Unit Shutdown selama >72 jam

b. MSP : 3 Mpa

c. MST : ≥ 350°C

d. Putaran : 3000 rpm

e. Load rising rate : 0.5 MW/ menit

f. Initial load applied : 3 MW

6.2. Temperature Higher Casing < 150 °C

6.3. Estimasi waktu startup rolling hingga unit berbeban adalah 2 jam (120 menit).

6.4. Vacuum Condenser < -86 kPa

6.5. Lube Oil Press : > 0,18 MPa ; Temp : 40-45°C

6.6. EH Oil Press : 13 - 14,5 Mpa; Temp : 37-60°C

6.7. Axial Displacement : -1,2 ~ 1 mm

6.8. HP Casing Differential Expansion : -2 ~ 5 mm

6.9. LP Casing Differential Expansion : -6 ~ 9 mm

6.10. HP inner & outer Casing Differential Temp < 50°C

6.11. LP inner & lower Casing Differential Temp < 35°C

6.12. LP Casing Exhaust Steam Temp < 65°C

6.13. Level Condensor 1000 – 1250 mm

6.14. Level Deaerator 1600 – 1800 mm

6.15. Level Expansion Tank 1700 – 2200 mm

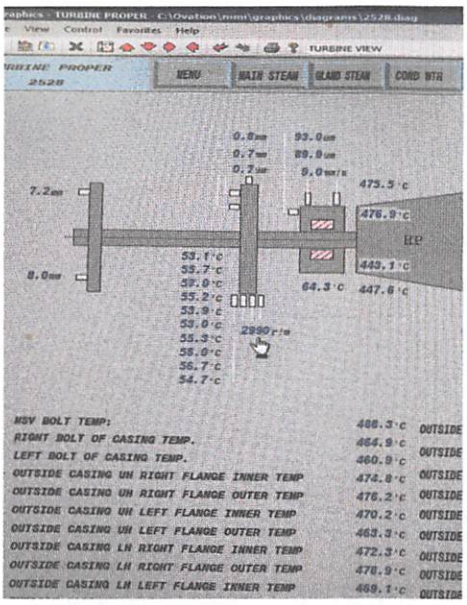
6.16. Vibrasi Bearing Turbin arah X dan Y < 125 µm

6.17. Temperature Bearing Turbin < 95°C

7. PELAKSANAAN EOST

7.1. Buka menu Turbin Proper pada tampilan ovation

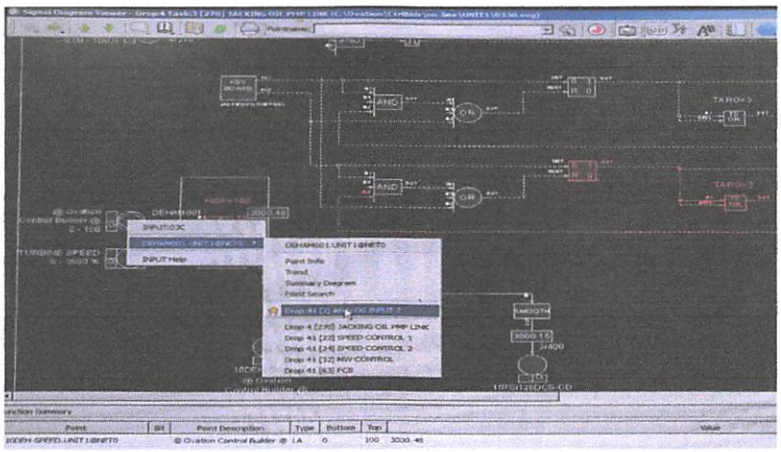
7.2. Klik kanan pada pembacaan speed turbin sebelah kiri pembacaan temperatur bearing 1. Lalu pilih signal diagram.



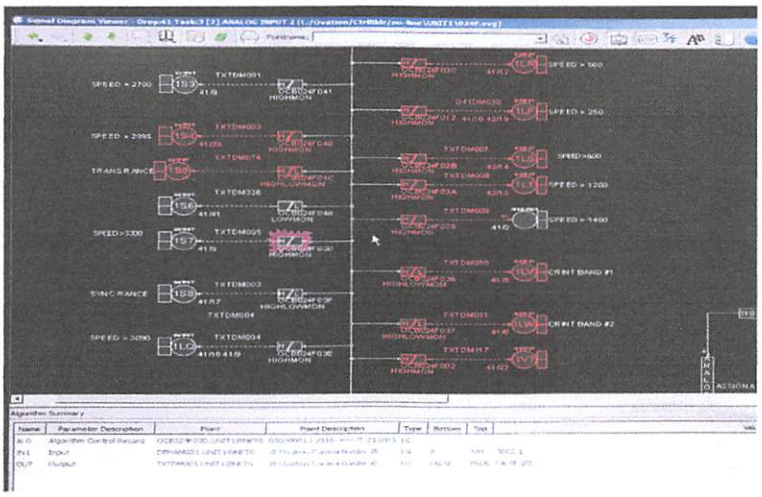
7.3. Pilih point diagram DEHAM001 pada tampilan signal diagram

PROSEDUR
UJI PROTEKSI OVERSPEED TURBIN

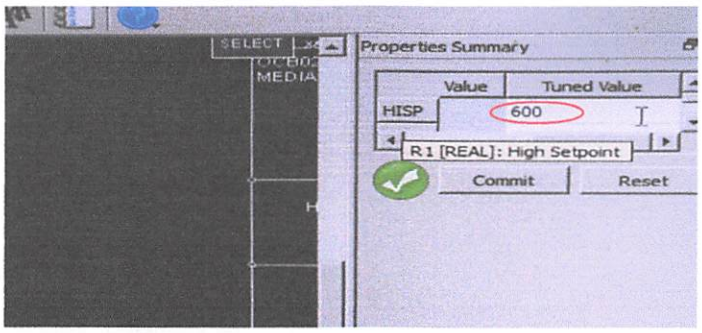
7.4. Klik kanan lalu pilih DEHAM001.UNIT1@NET0, lanjut pilih Drop 41 [2] ANALOG INPUT 2



7.5. Setelah Drop 41 [2] ANALOG INPUT 2 dipilih akan muncul tampilan signal diagram seperti dibawah. Klik pada point diagram OCB024F03D



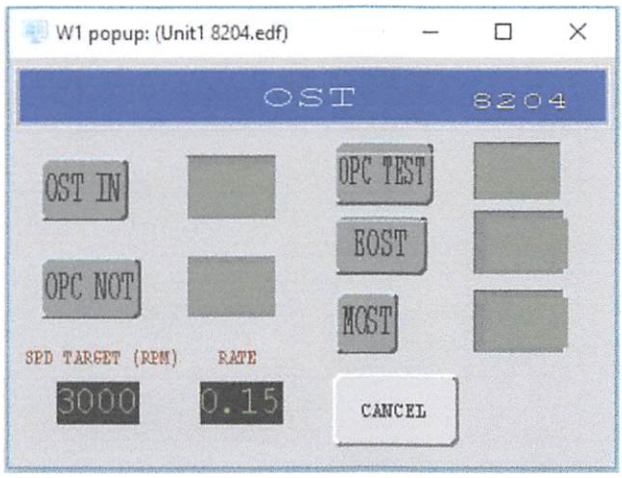
7.6. Ubah nilai pada Side Menu tampilan signal diagram menjadi 600 rpm. Lalu klik Commit untuk menyimpan nilai.



7.7. Jika sudah tersetting, kembali ke tampilan DCS DEH Control Panel.

7.8. Langkah No. 7.1 – 7.8 dilakukan oleh Bagian Pemeliharaan I&C dan atau atas persetujuan Bagian Pemeliharaan I&C.

7.9. Klik menu OST. Akan muncul tampilan



7.10. Klik OST IN, kemudian klik EOST. Speed target akan auto set dan rolling perlahan ke 600 rpm.

7.11. Saat speed turbin akan mencapai 600 rpm, turbin akan auto trip. Hal itu menunjukkan bahwa proteksi over speed turbin berjalan.

7.12. Kembalikan setting putaran over speed turbin pada prosedur 7.6. ke nilai semula. Lalu klik Commit untuk menyimpan nilai.

8. PELAKSANAAN OPC

8.1. Buka menu DCS DEH Control Panel

8.2. Klik menu OST

8.3. Klik OST IN, kemudian klik OPC TEST. Speed target akan auto set dan rolling ke 3100 rpm dengan rate 100.

8.4. Saat speed turbin mendekati 3100, GV akan auto close sesaat kemudian akan membukan kembali dan rolling ke 3000 rpm.

PROSEDUR
UJI PROTEKSI OVERSPEED TURBIN

9. PELAKSANAAN MOST

9.1. Buka menu DCS DEH Control Panel

9.2. Klik menu OST

9.3. Klik OST IN, kemudian klik OPC NOT. Speed target akan auto set ke 3365 rpm rate 100.

9.4. Klik MOST, kemudian rpm akan auto run naik perlahan

9.5. Saat speed turbin mendekati 3100, GV akan auto close sesaat kemudian akan

9.6. membukan kembali dan rolling ke 3000 rpm.

10. Monitoring Parameter

10.1. Vacuum Condenser < -75 kPa

10.2. Lube Oil Press : > 0,18 MPa ; Temp : 40-45°C

10.3. EH Oil Press : 13 - 14,5 Mpa; Temp : 37-60°C

10.4. Axial Displacement : -1,2 ~ 1 mm

10.5. HP Casing Differential Expansion : -2 ~ 5 mm

10.6. LP Casing Differential Expansion : -6 ~ 9 mm

10.7. HP inner & outer Casing Differential Temp < 50°C

10.8. LP inner & lower Casing Differential Temp < 35°C

10.9. LP Casing Exhaust Steam Temp < 65°C

10.10. Level Condensor 1000 – 1250 mm

10.11. Level Deaerator 1600 – 1800 mm

10.12. Leven Expansion Tank 1700 – 2200 mm

10.13. Vibrasi Bearing Turbin arah X dan Y < 125 µm

10.14. Temperature Bearing Turbin < 95°C